수학 수학1 · 지수함수와 로그함수 · 킬러 · 문제편

수학 · 수학1 · 지수함수와 로그함수 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[킬러] 1 자연수 n에 대하여 두 곡선 $y=2^{x}$과 $y=2^{-x+n}$이 만나는 점을 P_n이라 하자. 직선 $x=0$과 직선 $x=n$이 곡선 $y=2^{x}$과 만나는 점을 각각 A_n, B_n이라 할 때, 삼각형 $A_nP_nB_n$의 넓이를 S_n이라 한다. $\displaystyle\sum_{n=1}^{6}\frac{S_n}{n}$의 값을 구하시오.

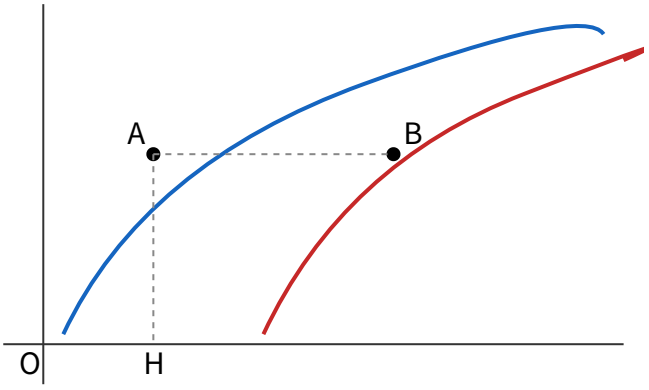
[킬러] 2 1보다 큰 두 실수 a, b가 다음 조건을 모두 만족시킨다.

(가) $\log_a b+\log_b a=\dfrac{5}{2}$

(나) $\log_a b>1$

$a^4b=2^{12}$일 때, $\log_2(ab)$의 값을 구하시오.

[킬러] 3 그림과 같이 곡선 $y=\log_2 x$ 위의 점 A와 곡선 $y=\log_2(x-k)$ 위의 점 B가 있다. 두 점 A, B의 y좌표는 모두 t로 같고, 선분 AB의 길이가 6이다. 또한 점 A에서 x축에 내린 수선의 발을 H라 할 때 $\overline{OH}=\overline{AB}$이다. 이때 상수 k와 t에 대하여 $k+2^{t}$의 값을 구하시오. (단, O는 원점이고 k는 양수이다.)



[킬러] 4 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)=\left|3^{|x-2|}-k\right|$가 있다. 방정식 $f(x)=m$이 서로 다른 네 실근을 갖도록 하는 실수 m이 존재하기 위한 자연수 k의 최솟값을 k_0이라 하자. $k=k_0$일 때, 방정식 $f(x)=m$의 네 실근의 합이 8이 되는 모든 m의 값의 합을 구하시오.

[킬러] 5 2 이상의 자연수 n에 대하여 $\log_n k$의 값이 정수가 되도록 하는 1 이상 n^3 이하의 자연수 k의 개수를 a_n이라 하자. 또한 $\log_n k$의 값이 유리수가 되도록 하는 1 이상 n^3 이하의 자연수 k의 개수를 b_n이라 하자. $a_n<b_n$을 만족시키는 30 이하의 자연수 n의 개수를 구하시오.

[킬러] 6 1보다 큰 실수 t에 대하여 직선 $y=t$가 두 곡선 $y=\log_3 x, y=\log_9 x$와 만나는 점을 각각 P, Q라 하고, 직선 $x=t$가 이 두 곡선과 만나는 점을 각각 R, S라 하자. 네 점 P, Q, R, S에 대하여 $\overline{PQ}=\overline{RS}$가 성립할 때, 실수 t의 값은 $\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, p, q는 서로소인 자연수이다.)

[킬러] 7 그림과 같이 곡선 $y=a^x$ $(a>1)$ 위의 두 점 $A(0,1), B(2,a^2)$가 있다. 곡선 $y=a^x$ 위의 점 C에서의 접선을 생각하지 않고, 대신 다음을 만족시키는 점 C를 잡는다: 점 C는 곡선 $y=a^x$ 위에 있으며 직선 AB와 평행한 직선 CD(D는 y축 위의 점)가 곡선과 오직 점 C에서만 만나도록 하되, 삼각형 ABC의 넓이가 최대가 되도록 한다. 이때 점 C의 x좌표가 $\log_a\left(\frac{a^2-1}{2\ln a}\right)$임이 알려져 있다. $a=e$일 때 삼각형 ABC의 넓이를 T라 하면 $T=\frac{(e^2-1)}{2}\cdot g$ 꼴로 나타난다. 여기서 2를 밑으로 하는 로그를 이용하지 말고, C의 x좌표를 c라 할 때 $\left(a^2-1\right)-2\ln a\cdot a^c$의 값을 구하시오. (단, $a=e$)

[킬러] 8 $0<x<1$인 실수 x에 대하여 $f(x)=(\log_2 x)^2+\left(\log_2\frac{1}{x}\right)\cdot\left(\log_4 x^3\right)$로 정의한다. 방정식 $f(x)=\frac{3}{4}(\log_2 x)^2+2$가 서로 다른 두 실근 x_1, x_2를 가질 때, $\log_2(x_1x_2)$의 값을 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr